

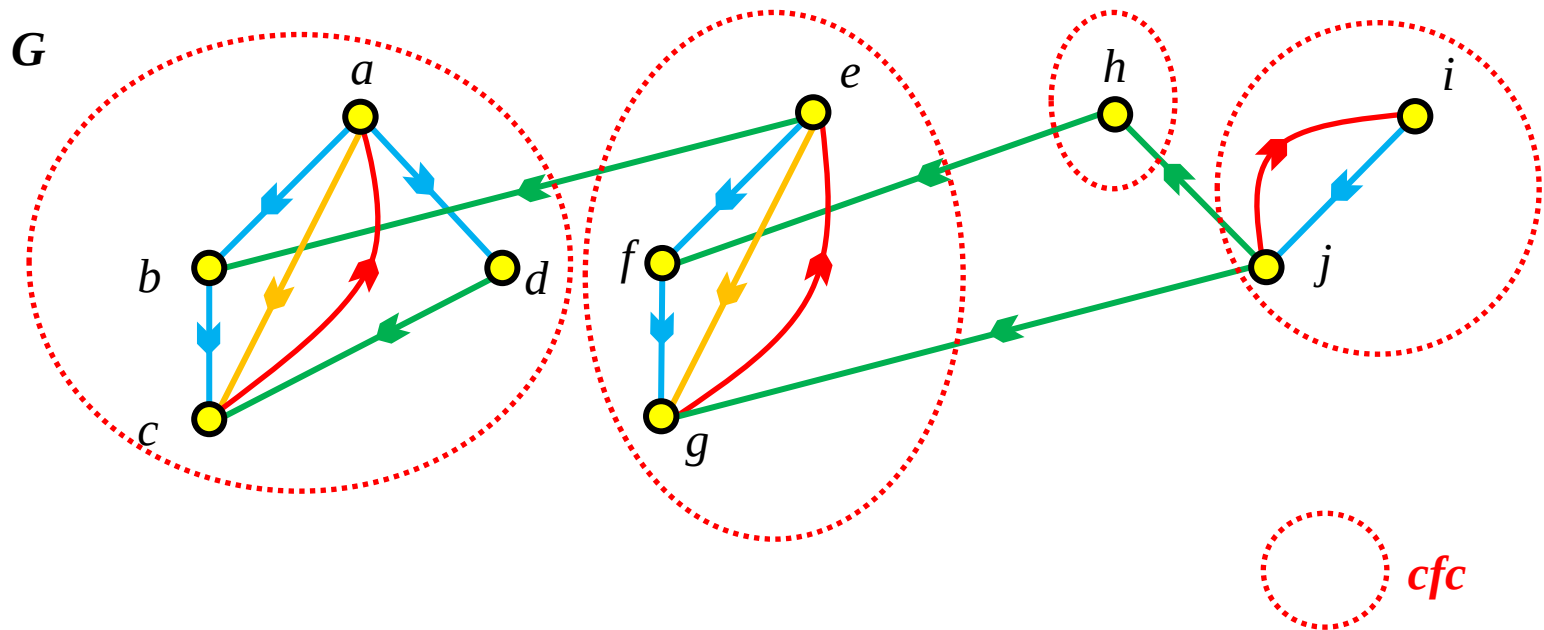
Busca em profundidade p/ digrafos

Aplicação 1: Dado um digrafo G , determinar as *componentes fortemente conexas* (*cfc's*) de G .

- Uma **componente fortemente conexa** de um digrafo G é um subdigrafo H de G que é maximal com relação à seguinte propriedade:

“Para qualquer par de vértices v, w de H , existe em H um caminho direcionado de v para w e um caminho direcionado de w para v ”

Busca em profundidade p/ digrafos



v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	17	18
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	16	20	19

Busca em profundidade p/ digrafos

Aplicação 1: Dado um digrafo G , determinar as componentes fortemente conexas de G .

- As cfc's de um digrafo G determinam naturalmente uma *partição do conjunto de vértices* de G , isto é, cada vértice pertence a uma única cfc de G .
- O mesmo não ocorre em relação às arestas: algumas arestas não pertencem a nenhuma cfc.
- Se após a busca alguma aresta não pertence a nenhuma cfc, então esta aresta pode ser da **floresta de profundidade**, ou de **avanço**, ou de **cruzamento**.

Busca em profundidade p/ digrafos

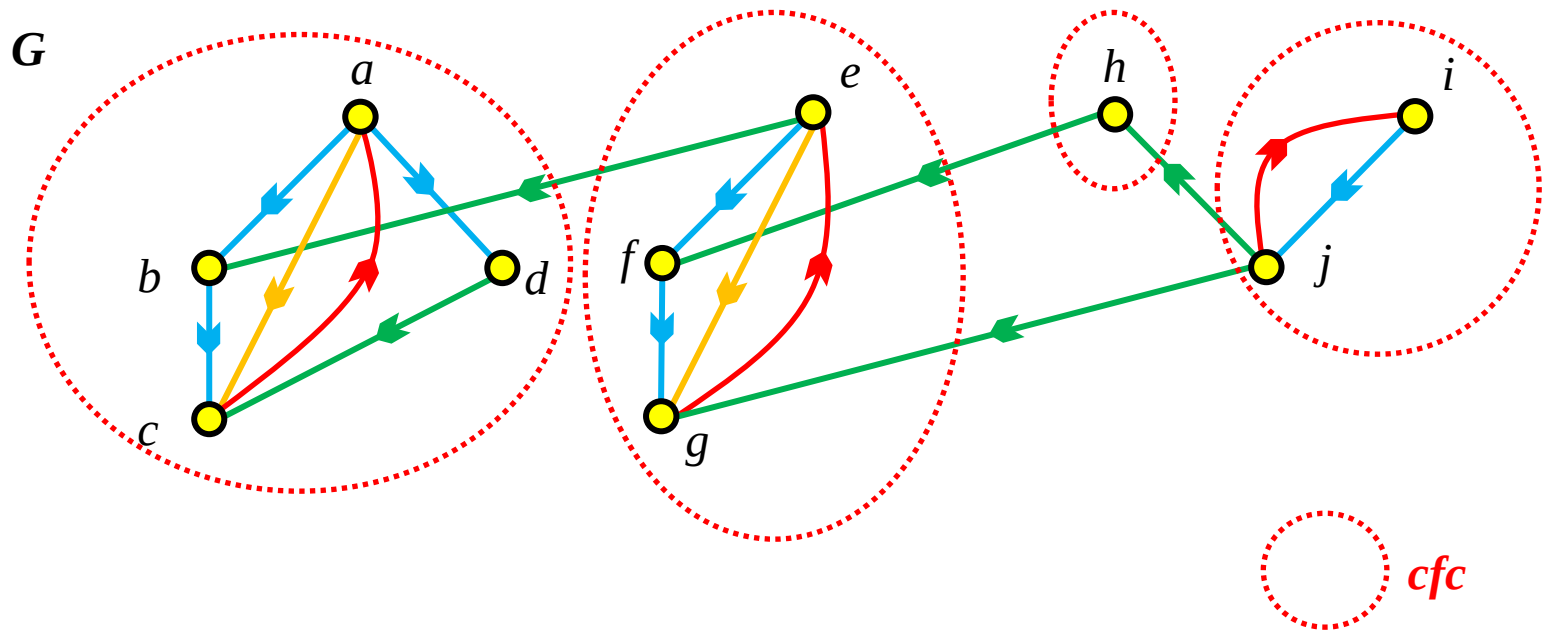
Aplicação 1: Dado um digrafo G , determinar as componentes fortemente conexas de G .

Definição:

Seja T uma floresta de profundidade para o digrafo G .

$old(v)$ = PE do vértice w mais antigo na busca que esteja *na mesma cfc de v* e que possa ser alcançado a partir de v usando *0 ou mais* arestas **azuis** de T para baixo e, a seguir, *no máximo uma* aresta de **retorno** ou de **cruzamento**.

Busca em profundidade p/ digrafos



v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	17	18
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	16	20	19
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9	15	17	17

Busca em profundidade p/ digrafos

Aplicação 1: Dado um digrafo G , determinar as componentes fortemente conexas de G .

Como calcular $old(v)$

$$old(v) = \min(\begin{aligned} &\{ PE(v) \} \cup \\ &\{ old(w) \mid w \text{ é filho de } v \text{ em } T \} \cup \\ &\{ PE(w) \mid vw \text{ é aresta de retorno} \} \cup \\ &\{ PE(w) \mid vw \text{ é aresta de cruzamento} \\ &\quad \text{e } v, w \text{ estão na mesma cfc} \}) \end{aligned}$$

Busca em profundidade p/ digrafos

procedimento $P(v)$ -- com cálculo de $old(v)$ e das cfc's

$t \leftarrow t + 1$; $PE(v) \leftarrow t$; $old(v) \leftarrow PE(v)$; $\Rightarrow$ inicialização de $old(v)$

empilhar v em Q

para todo vértice w em $N_{out}(v)$ faça

se $PE(w) = 0$

então marcar vw como aresta da **floresta de profundidade**

$pai(w) \leftarrow v$; executar $P(w)$

executar $P(w)$; $old(v) \leftarrow \min(old(v), old(w))$

senão se $PS(w) = 0$

então marcar vw como aresta de **retorno**

$old(v) \leftarrow \min(old(v), PE(w))$

senão se $PE(v) < PE(w)$

então marcar vw como aresta de **avanço**

senão marcar vw como aresta de **cruzamento**

se w está em Q então $old(v) \leftarrow \min(old(v), PE(w))$

fim-para

$t \leftarrow t + 1$; $PS(v) \leftarrow t$

se $old(v) = PE(v)$ então desempilhar todos os vértices até v (inclusive) $\Rightarrow$ formam cfc!

fim-do-procedimento

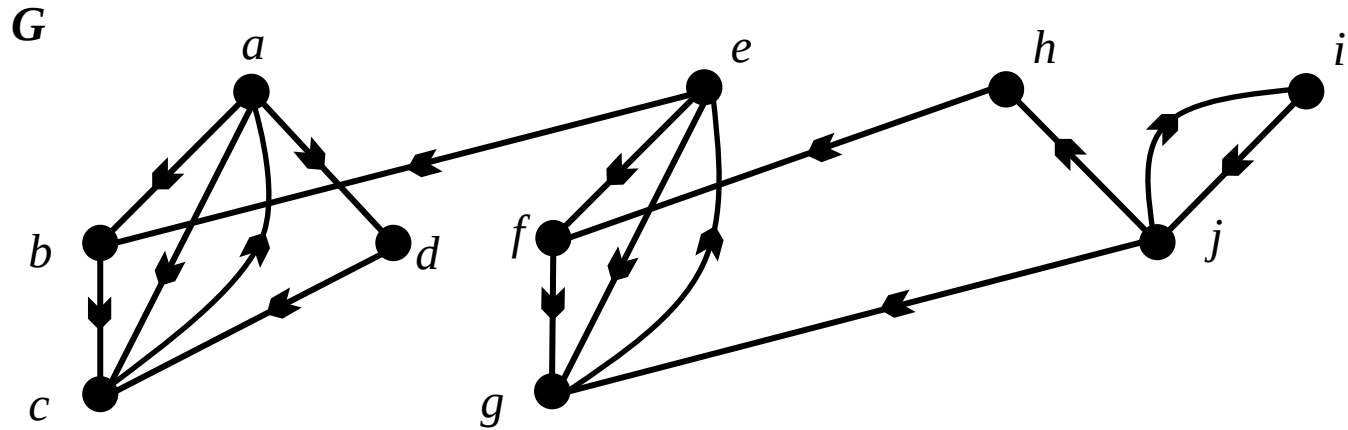
Busca em profundidade p/ digrafos

Aplicação 1: Dado um digrafo G , determinar as componentes fortemente conexas de G .

Vértices fortes

- Um vértice v é **forte** se **$old(v) = PE(v)$** no momento em que v sai da busca (última linha do procedimento de busca no slide anterior).
- Ao encontrar um vértice forte v , imediatamente desempilhamos todos os vértices até v . Os vértices desempilhados formam uma nova cfc.

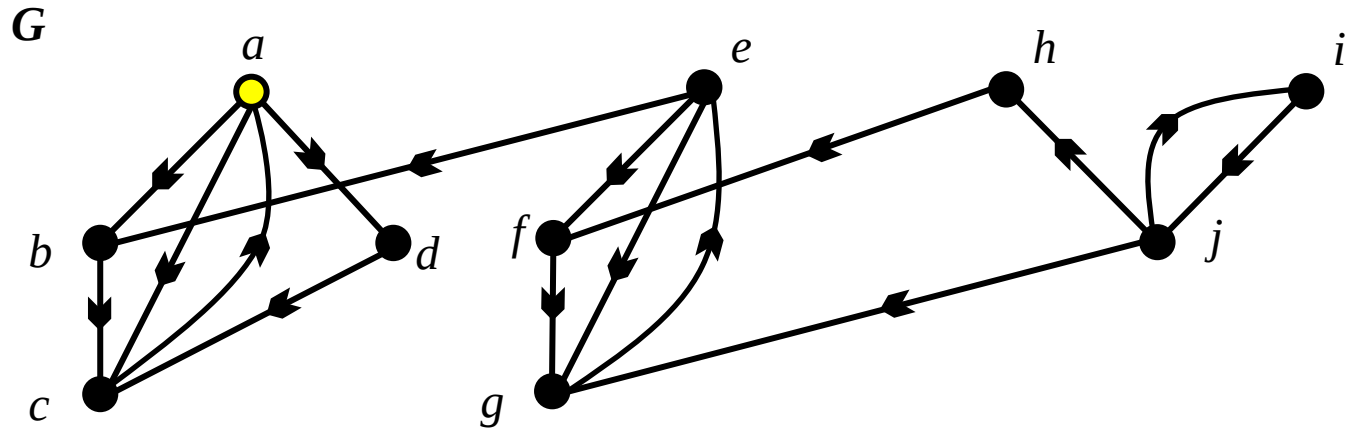
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \emptyset$$

[illegible]

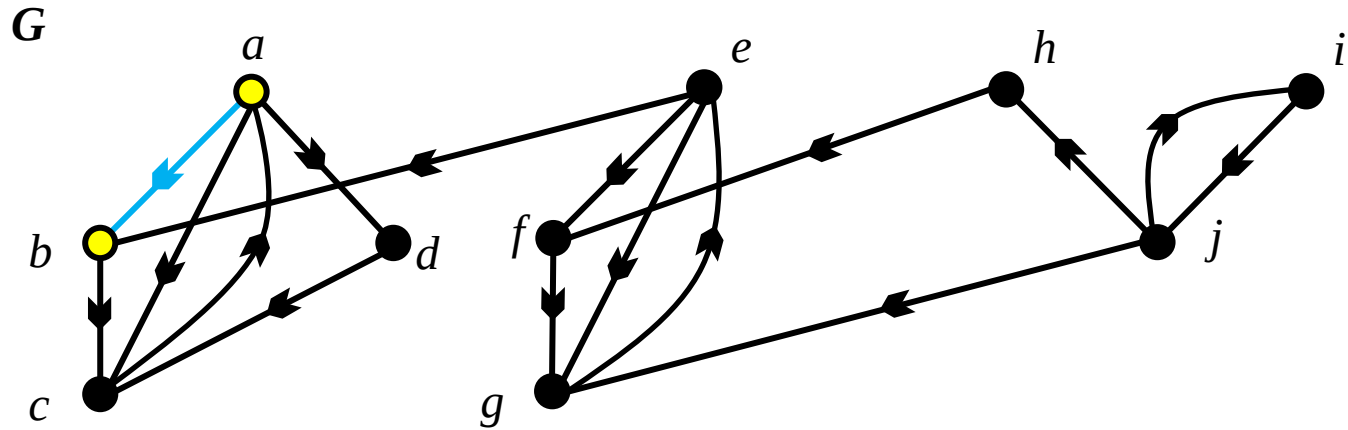
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ a \}$$

[illegible]

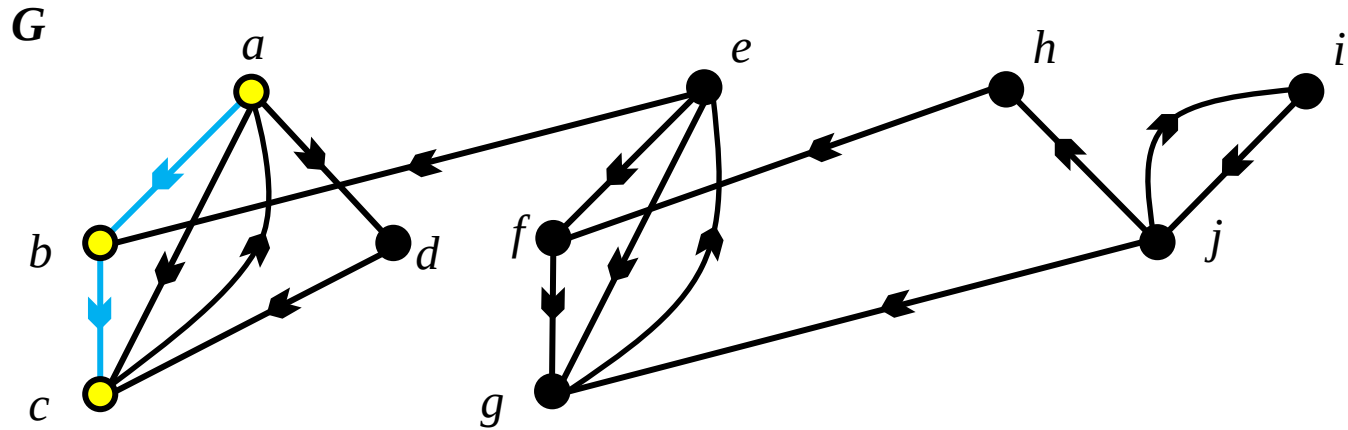
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ a, b \}$$

[illegible]

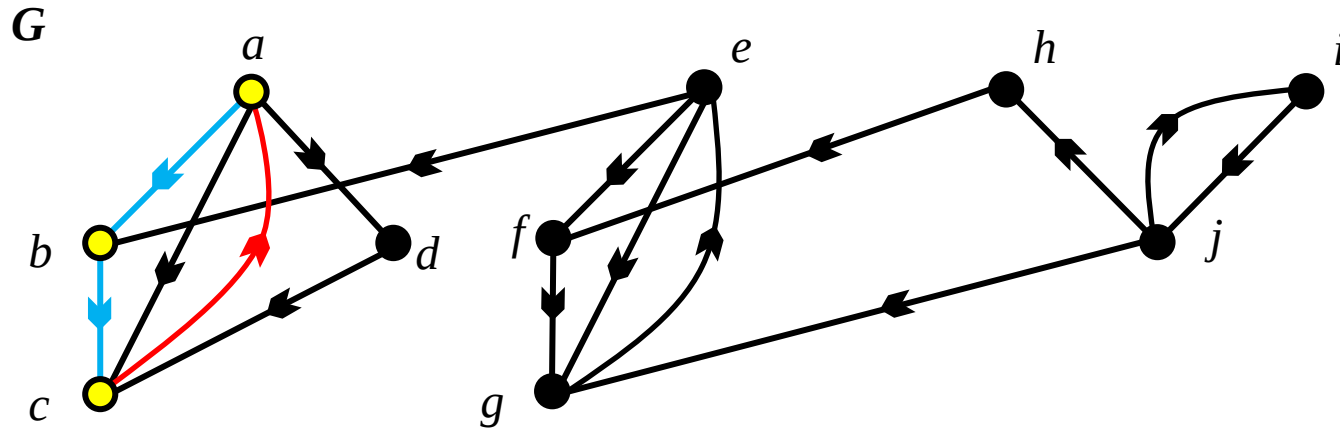
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ a, b, c \}$$

[illegible]

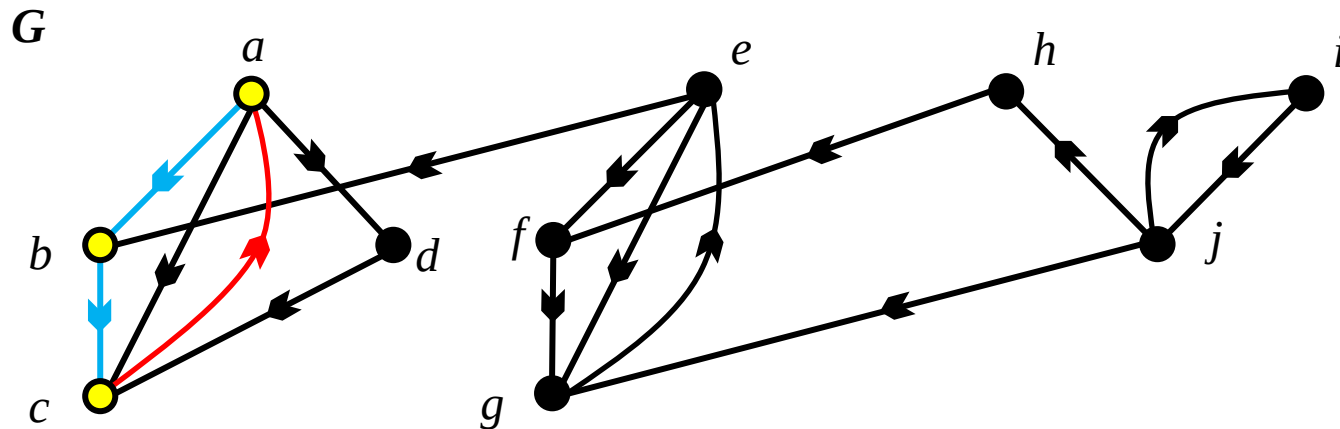
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ a, b, c \}$$

[illegible]

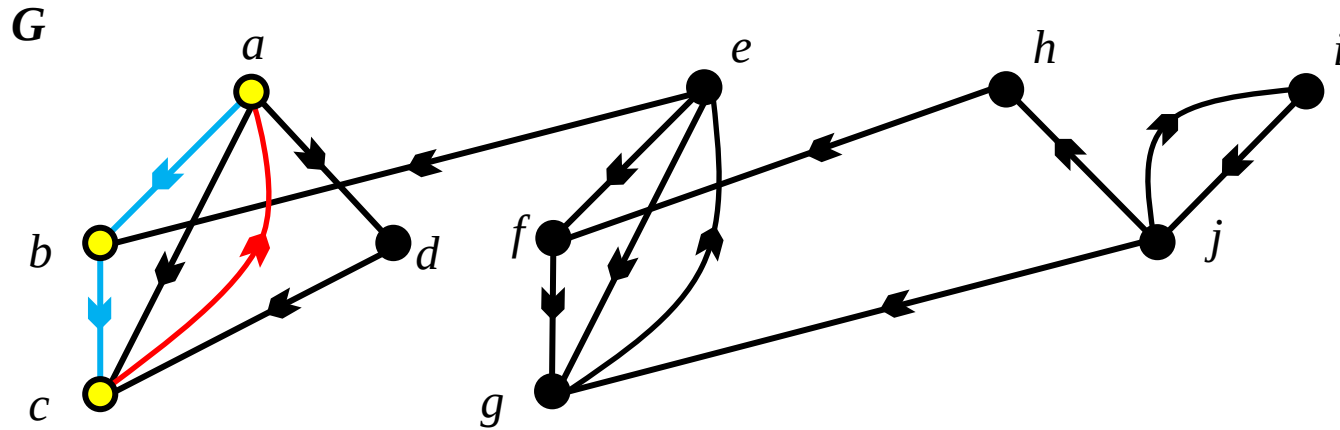
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ a, b, c \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0
$PS(v)$	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
$old(v)$			1							

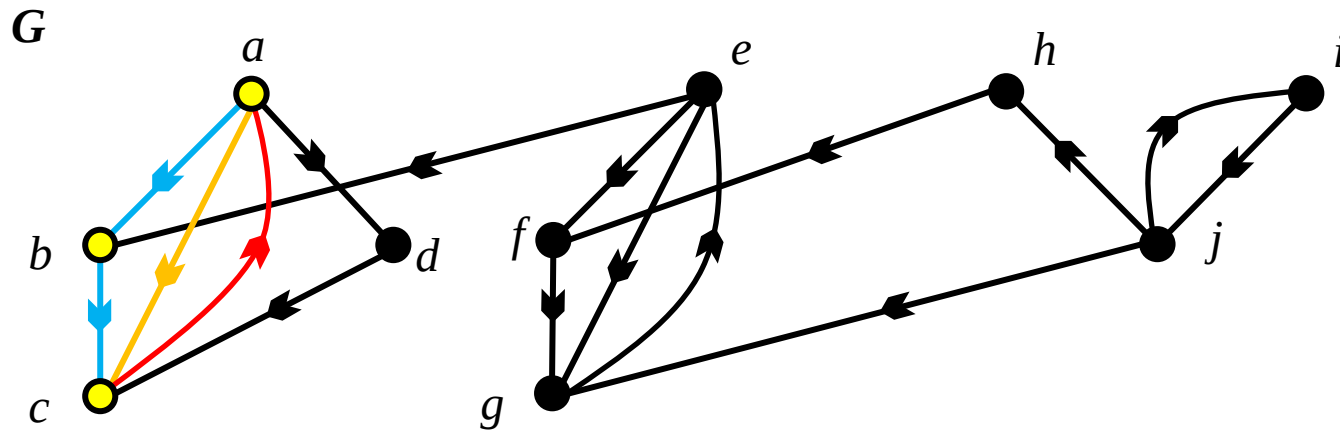
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ a, b, c \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0
$PS(v)$	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0
$old(v)$		1	1							

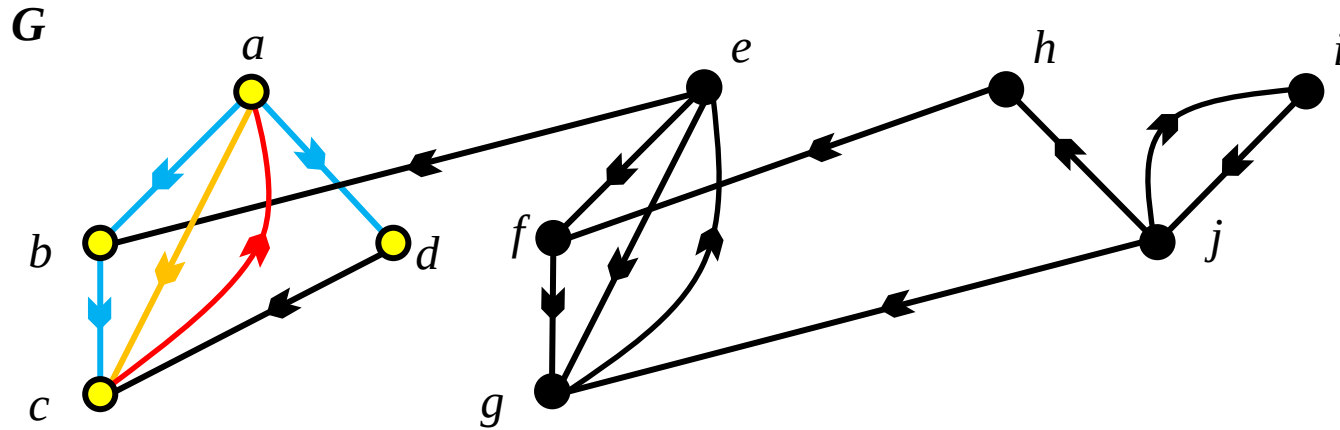
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ a, b, c \}$$

<i>v</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
<i>PE</i> (<i>v</i>)	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0
<i>PS</i> (<i>v</i>)	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0
<i>old</i> (<i>v</i>)		1	1							

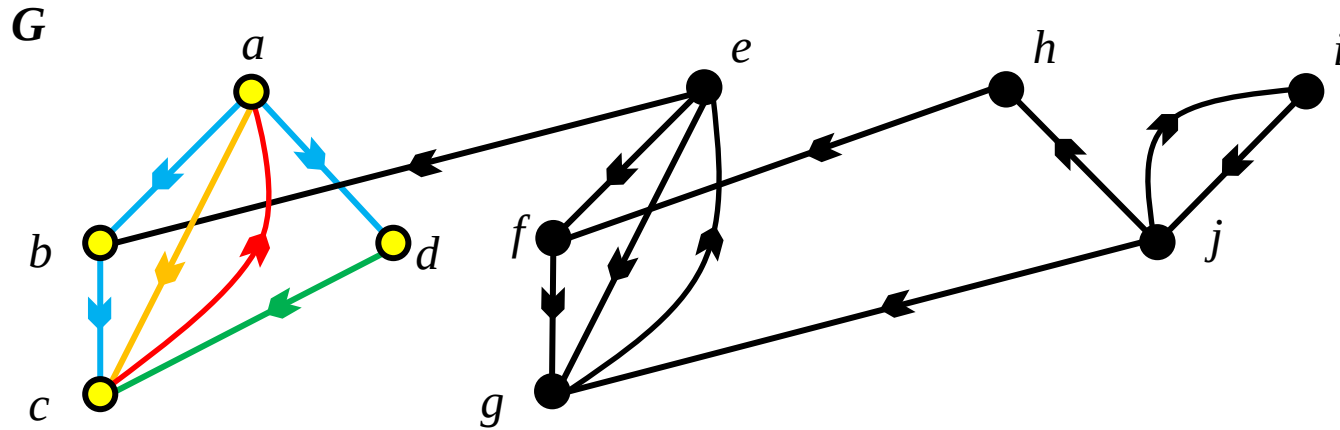
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ a, b, c, d \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	0	0	0	0	0	0
$PS(v)$	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0
$old(v)$		1	1							

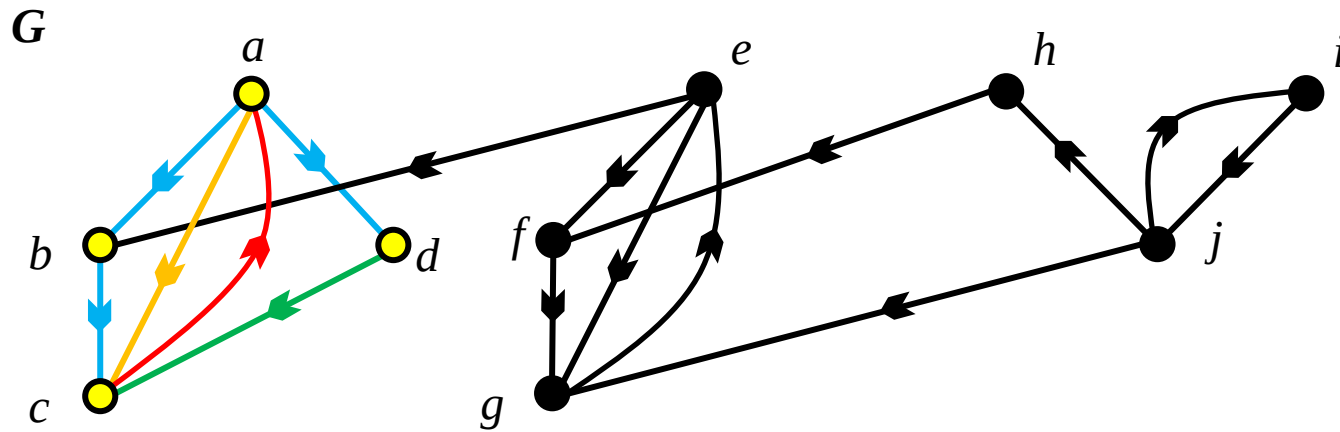
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ a, b, c, d \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	0	0	0	0	0	0
$PS(v)$	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0
$old(v)$		1	1							

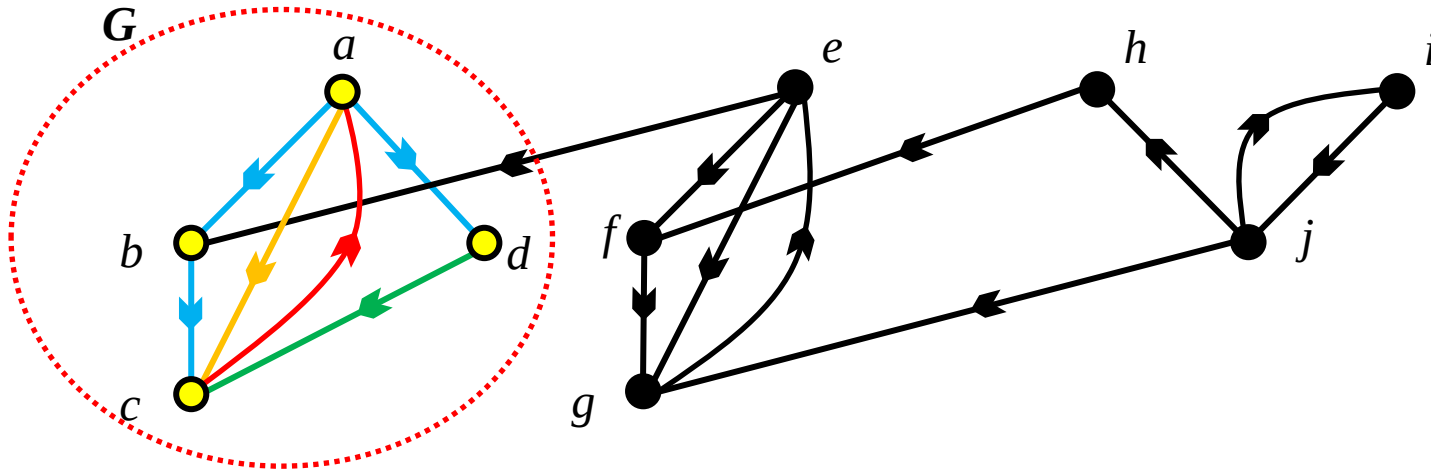
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ a, b, c, d \}$$

<i>v</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
<i>PE</i> (<i>v</i>)	1	2	3	6	0	0	0	0	0	0
<i>PS</i> (<i>v</i>)	0	5	4	7	0	0	0	0	0	0
<i>old</i> (<i>v</i>)		1	1	3						

Busca em profundidade p/ digrafos



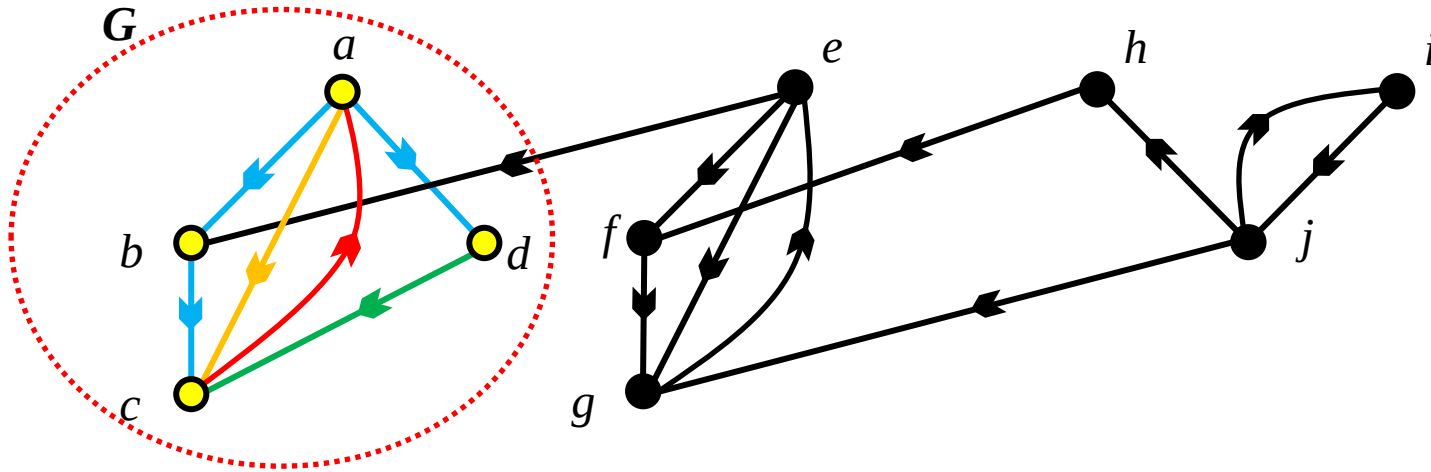
Vértice forte!



$$Q = \{ a, b, c, d \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	0	0	0	0	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	0	0	0	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3						

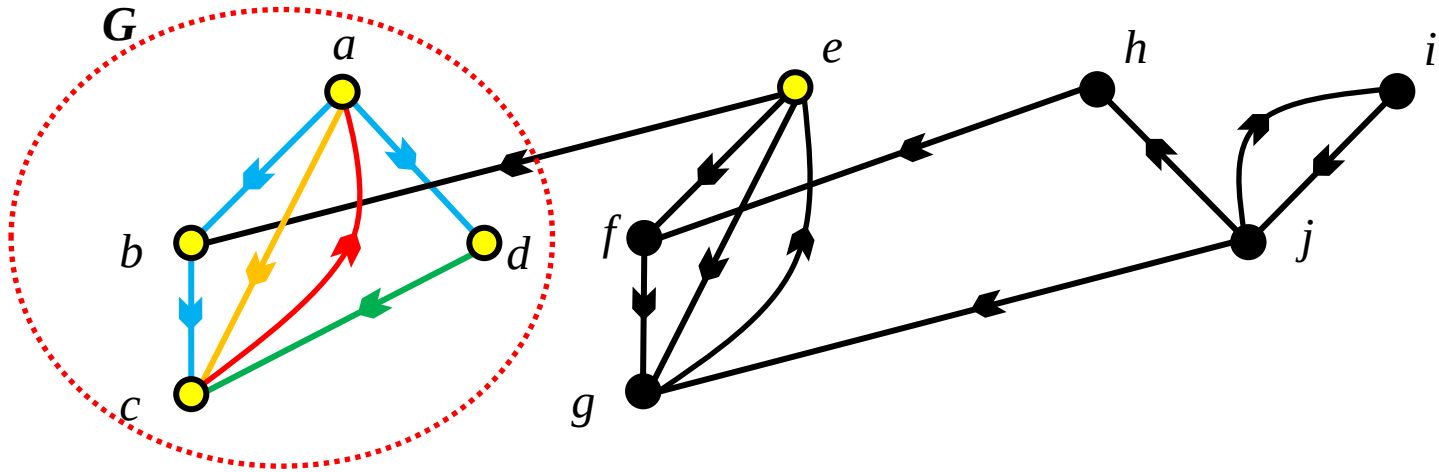
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \emptyset$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	0	0	0	0	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	0	0	0	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3						

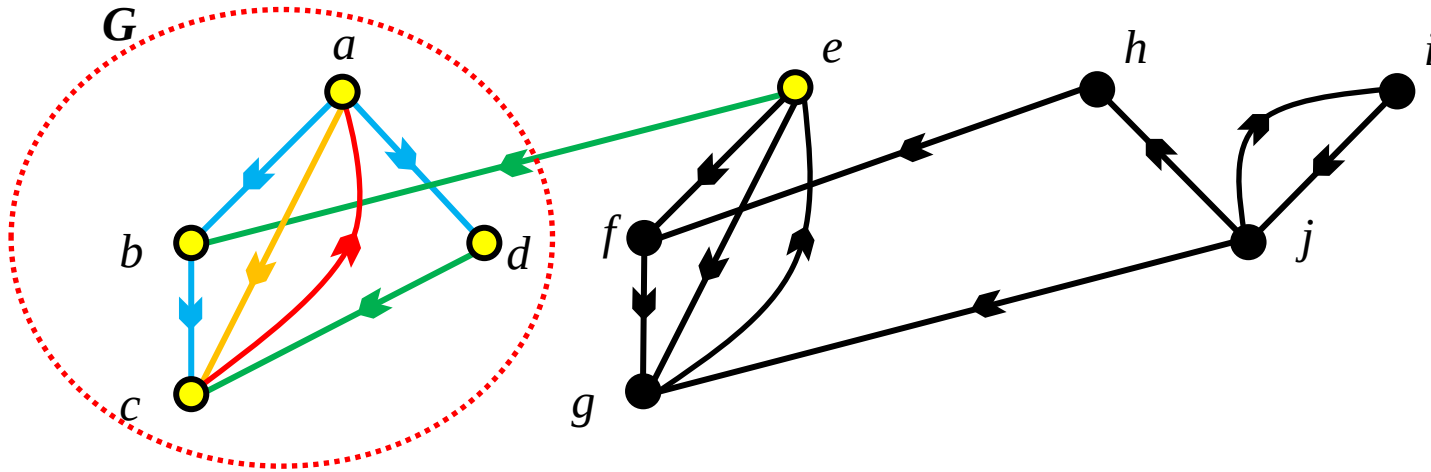
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ e \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	0	0	0	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	0	0	0	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3						

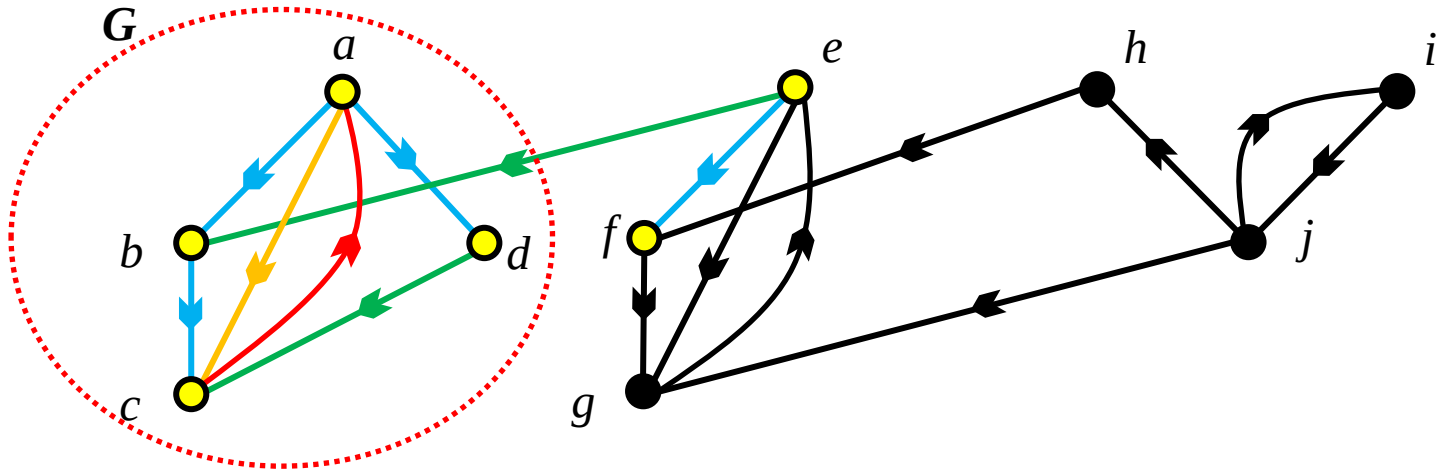
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ e \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	0	0	0	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	0	0	0	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3						

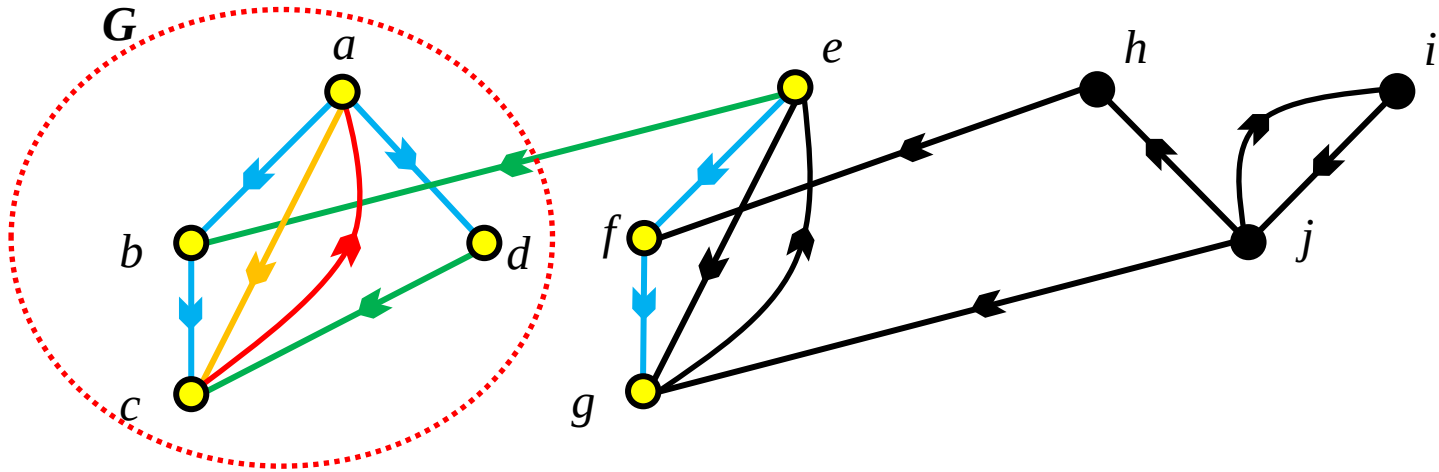
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ e, f \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	0	0	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	0	0	0	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3						

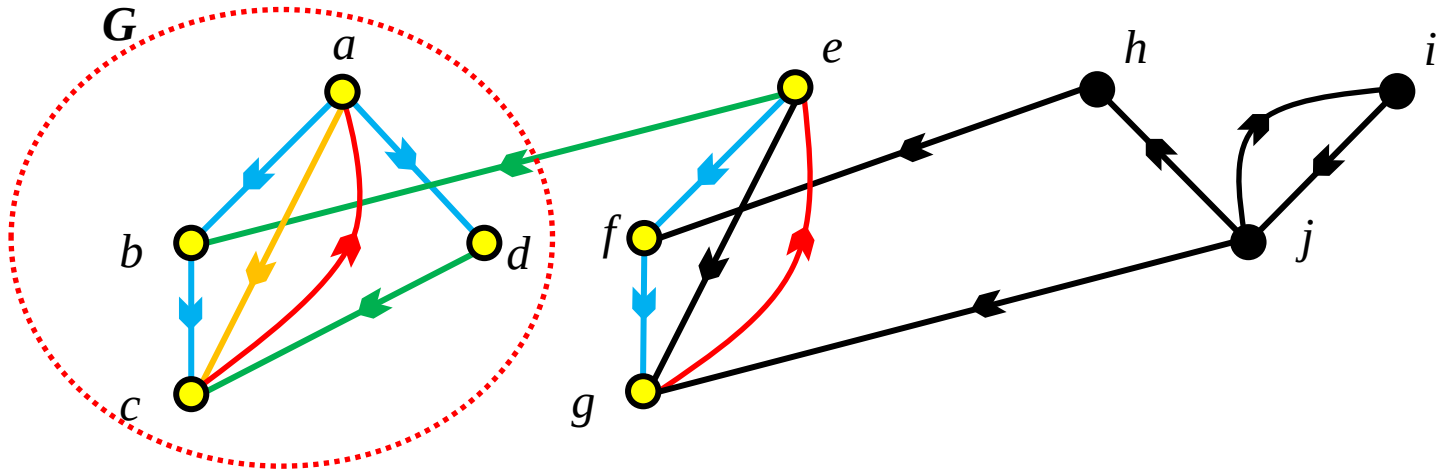
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ e, f, g \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	0	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	0	0	0	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3						

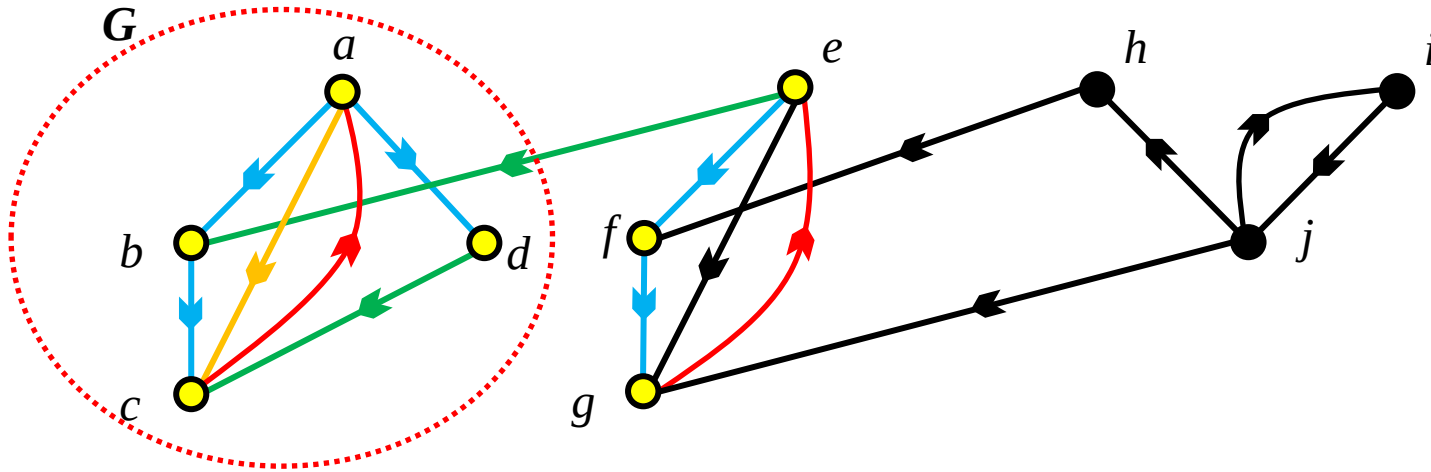
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ e, f, g \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	0	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	0	0	0	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3						

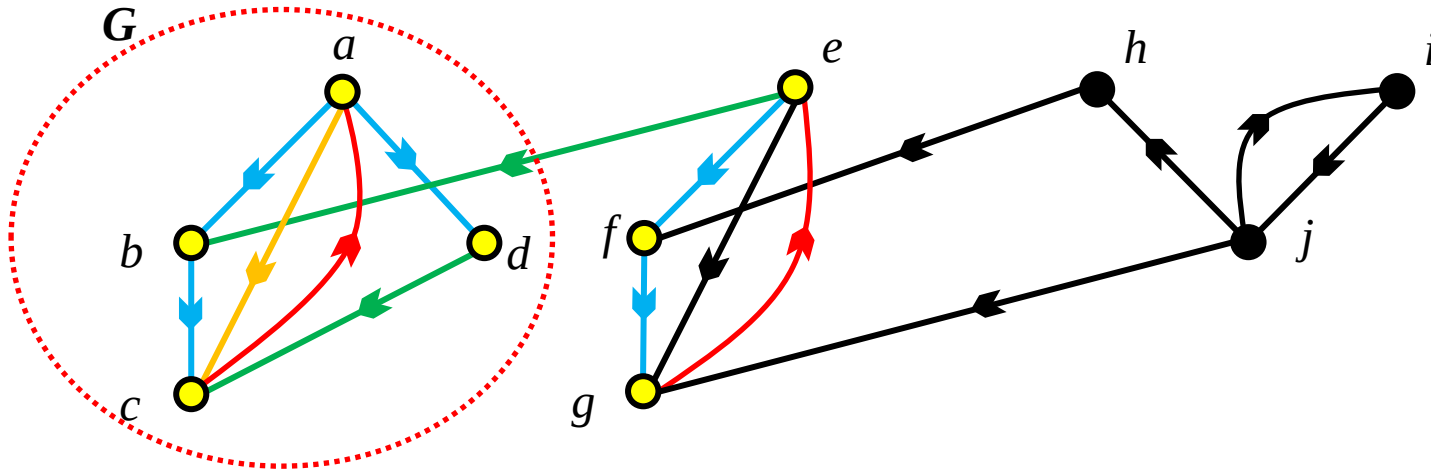
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ e, f, g \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	0	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	0	0	12	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3			9			

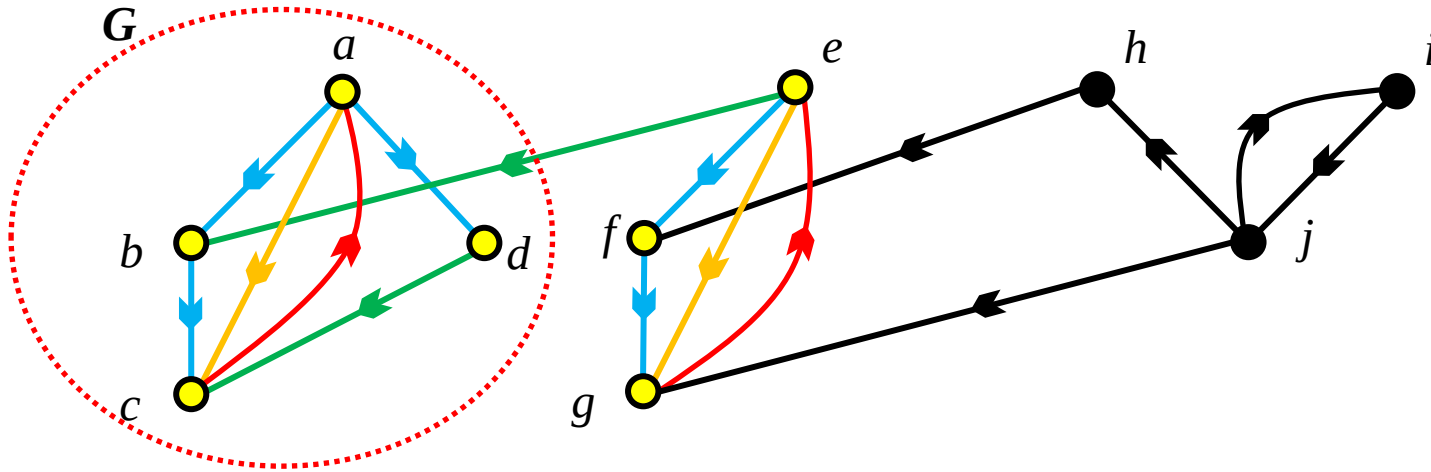
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ e, f, g \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	0	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	0	13	12	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3		9	9			

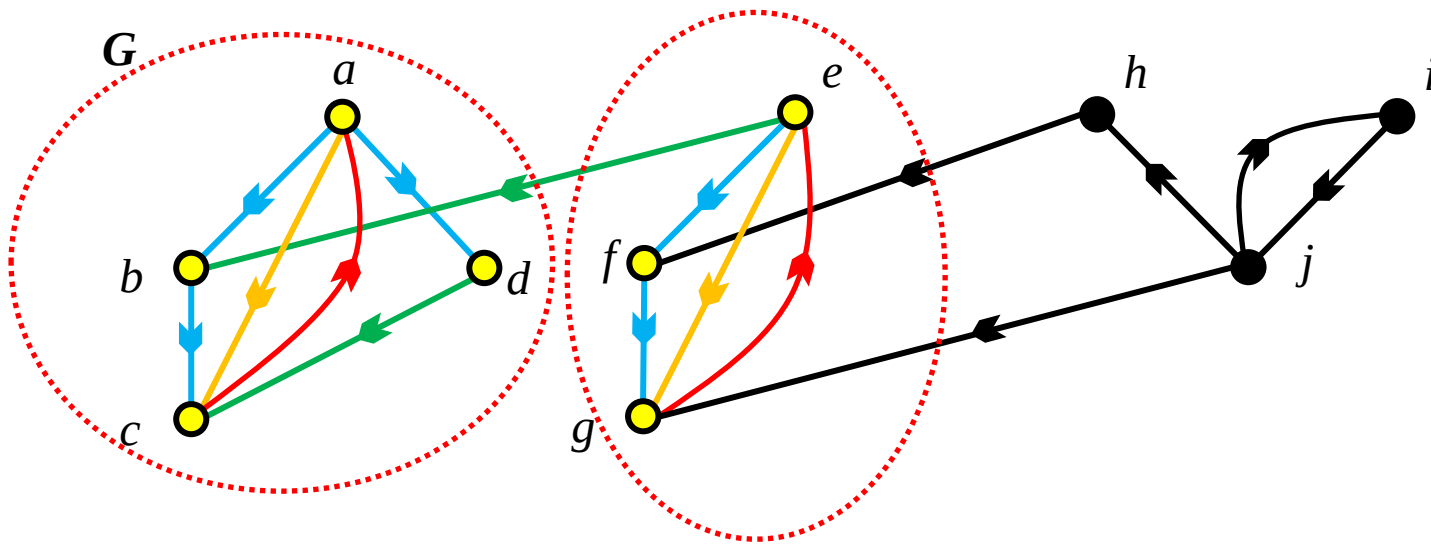
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ e, f, g \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	0	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	0	13	12	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3		9	9			

Busca em profundidade p/ digrafos



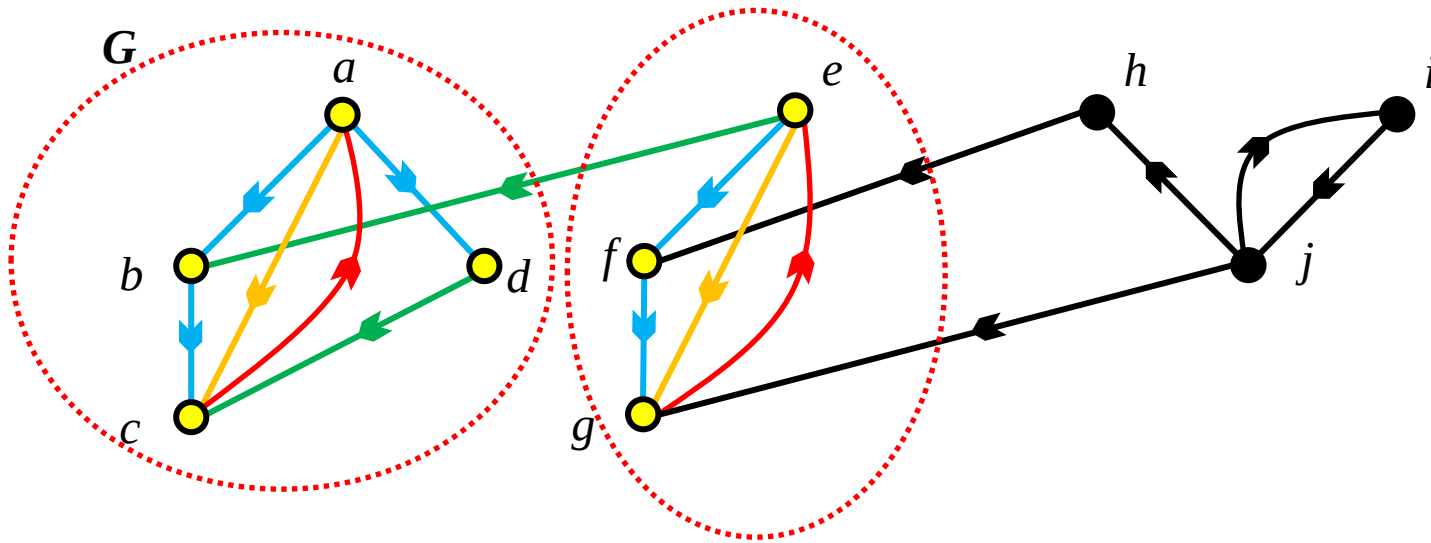
Vértice forte!



$Q = \{ e, f, g \}$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	0	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9			

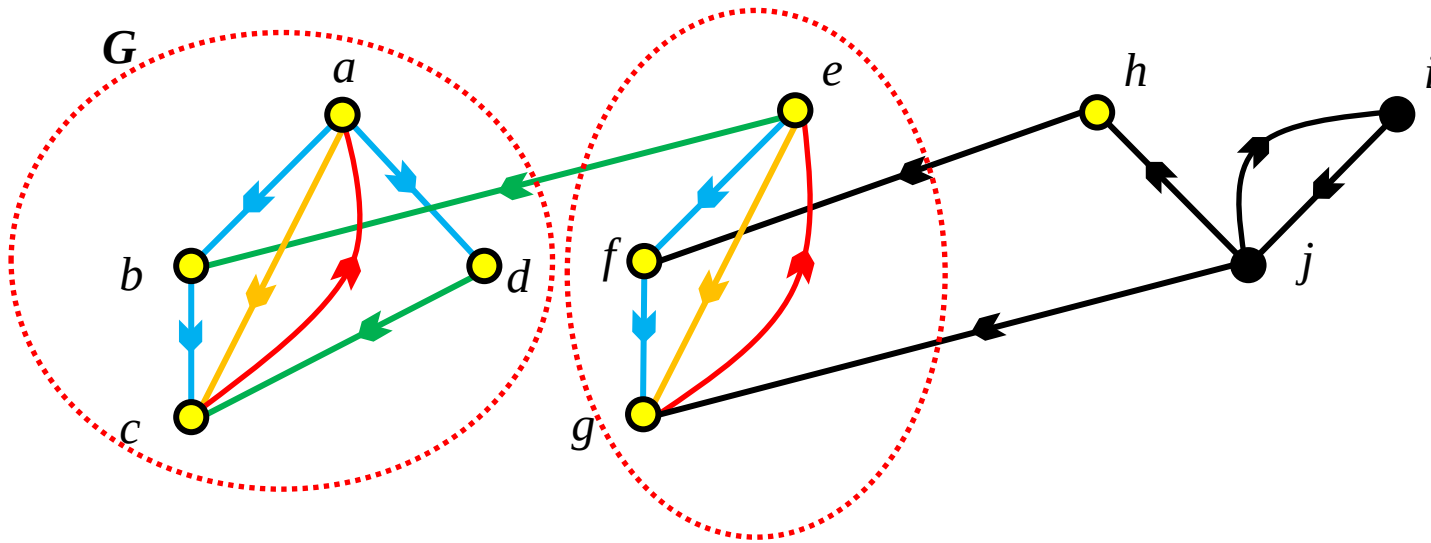
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \emptyset$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	0	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9			

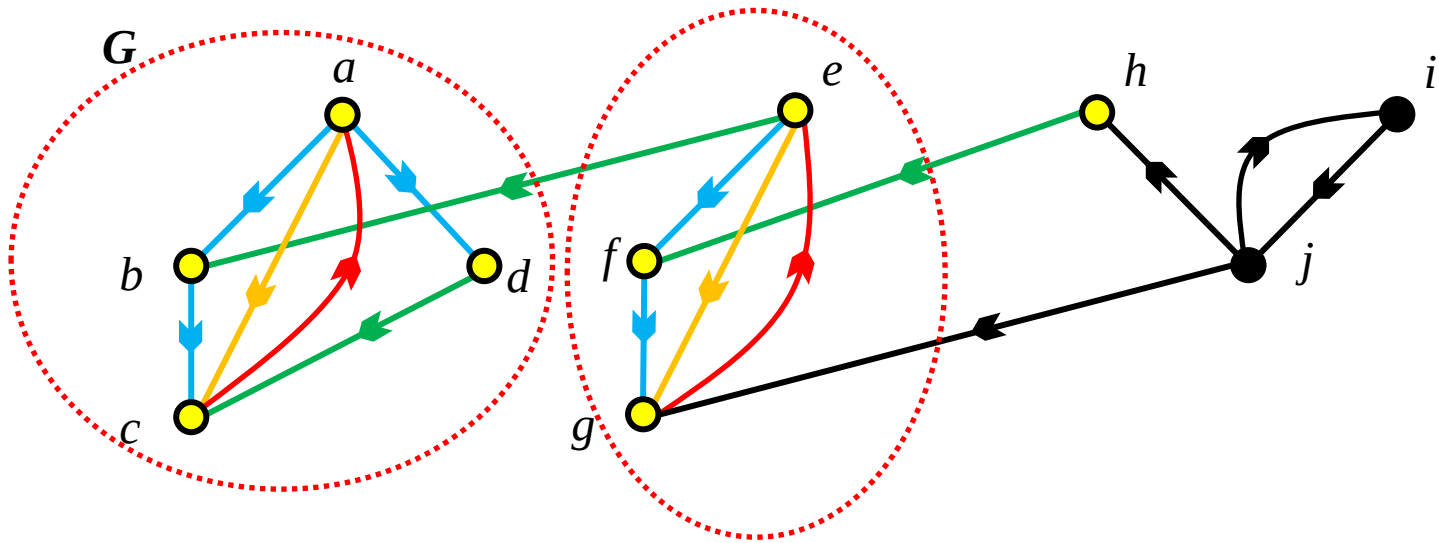
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ h \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9			

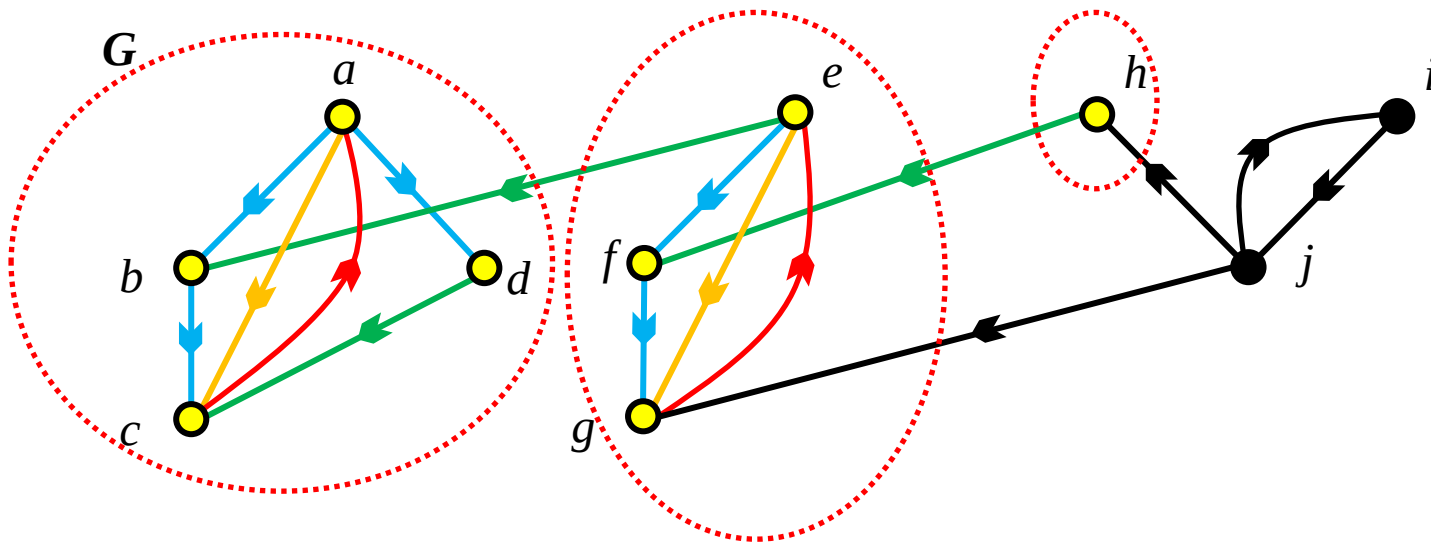
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ h \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	0	0	0
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9			

Busca em profundidade p/ digrafos



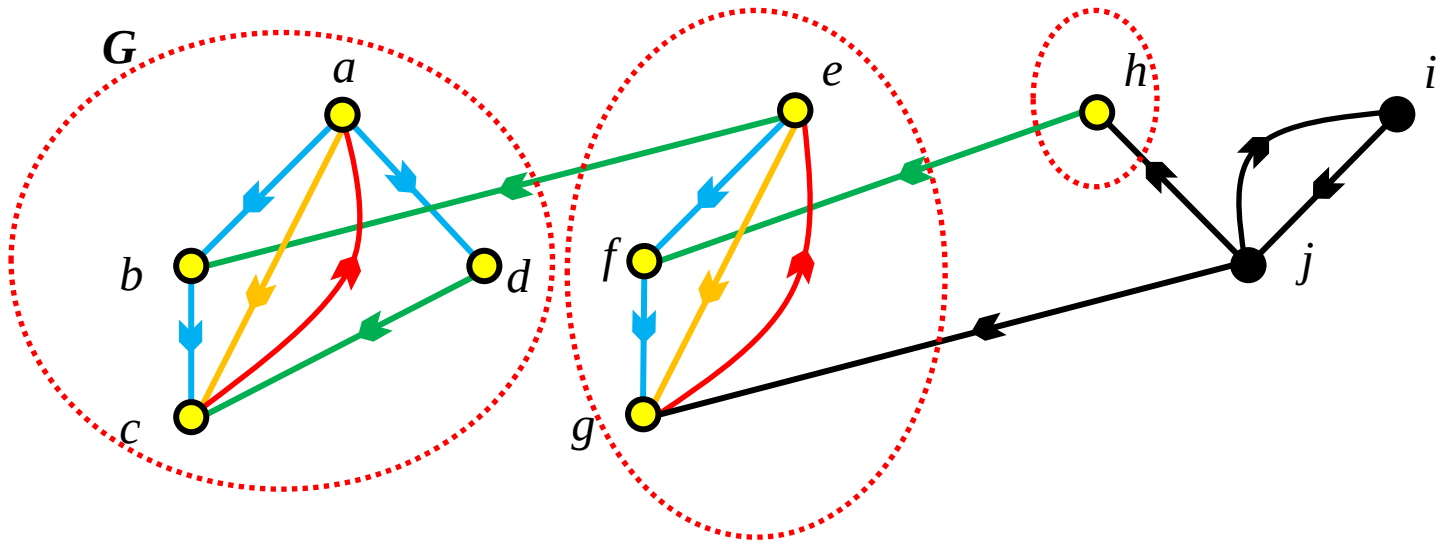
$$Q = \{ h \}$$

Vértice forte!



v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	16	0	0
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9	15		

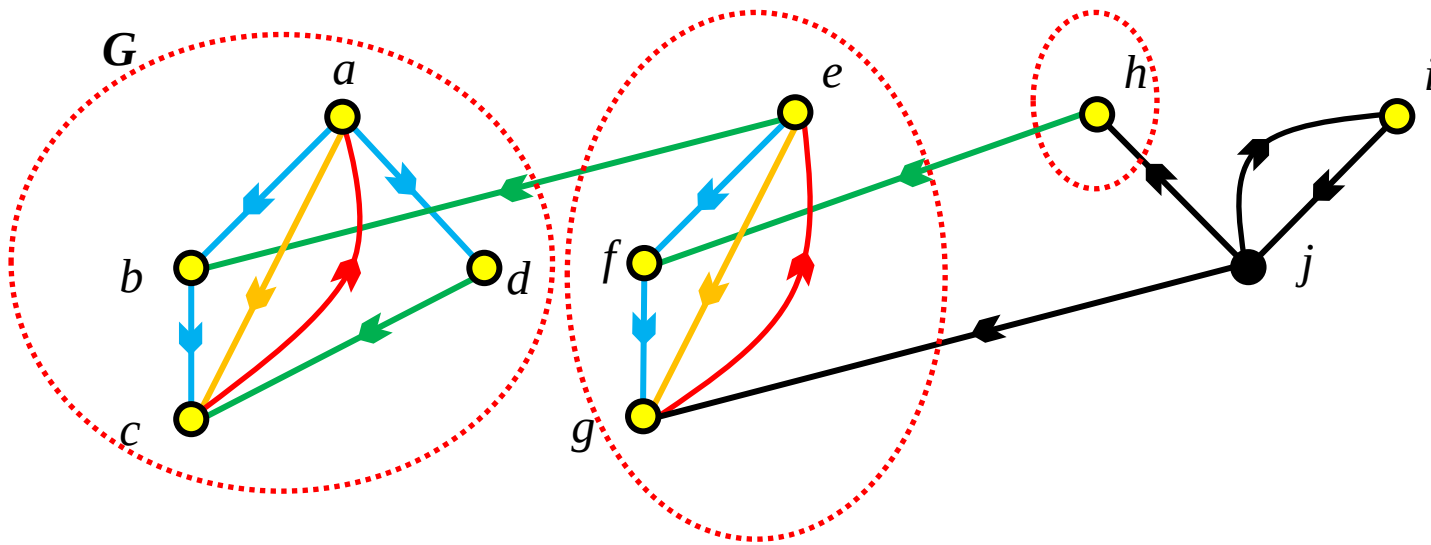
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \emptyset$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	0	0
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	16	0	0
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9	15		

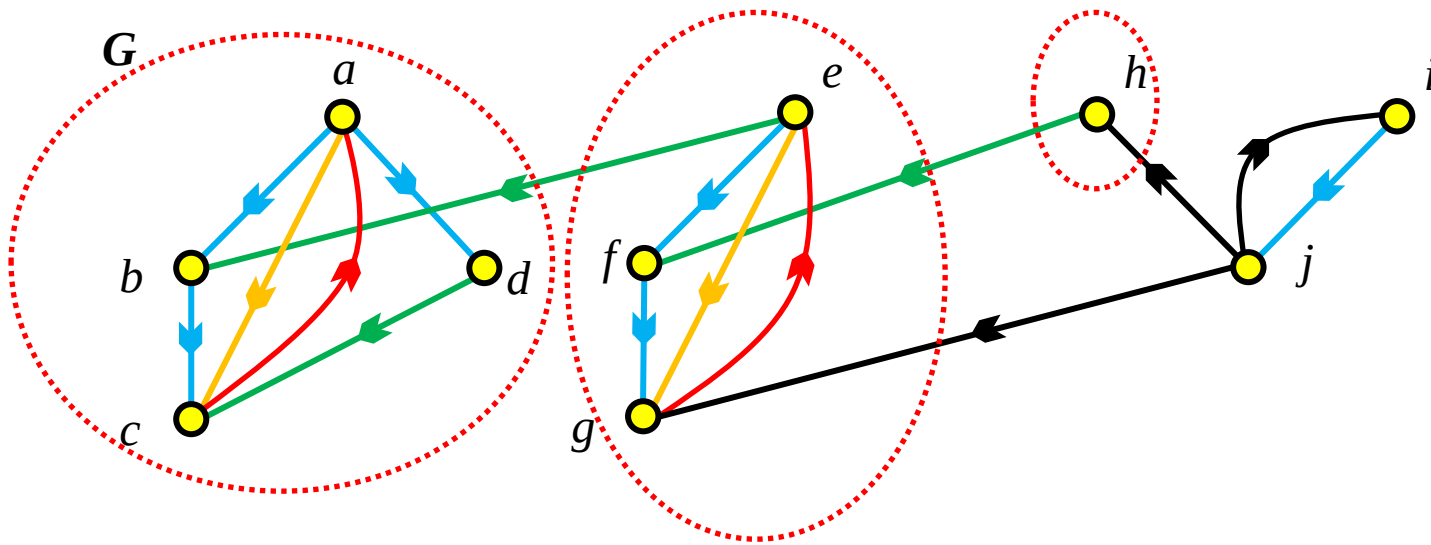
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{ i \}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	17	0
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	16	0	0
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9	15		

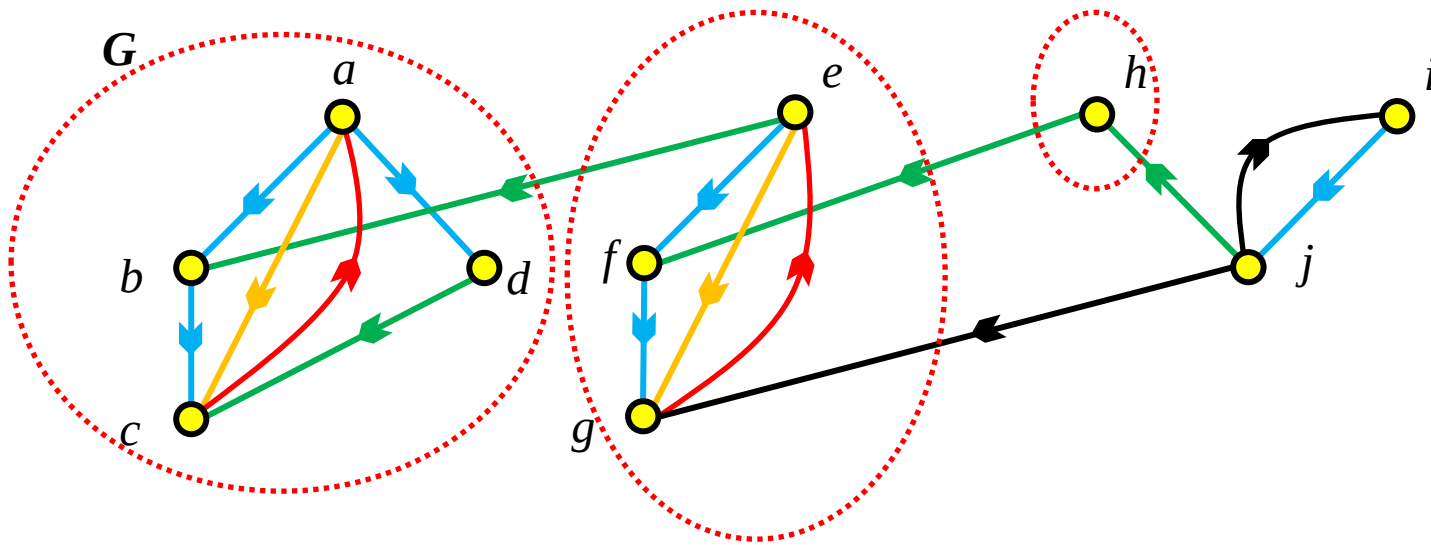
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{i, j\}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	17	18
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	16	0	0
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9	15		

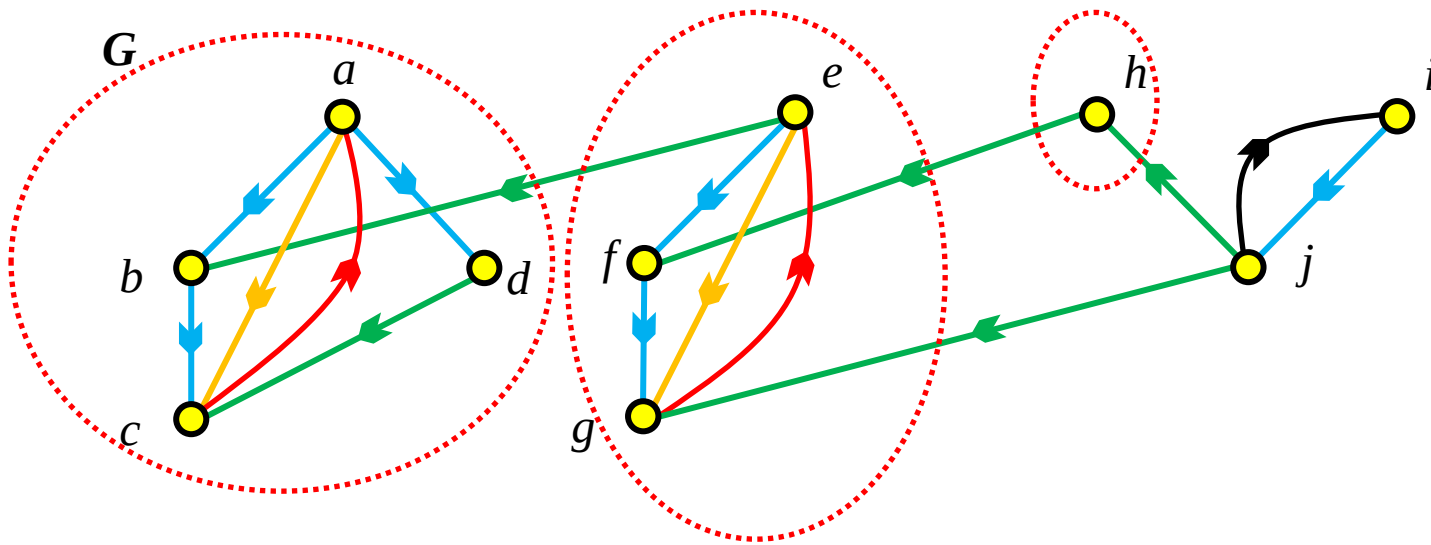
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{i, j\}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	17	18
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	16	0	0
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9	15		

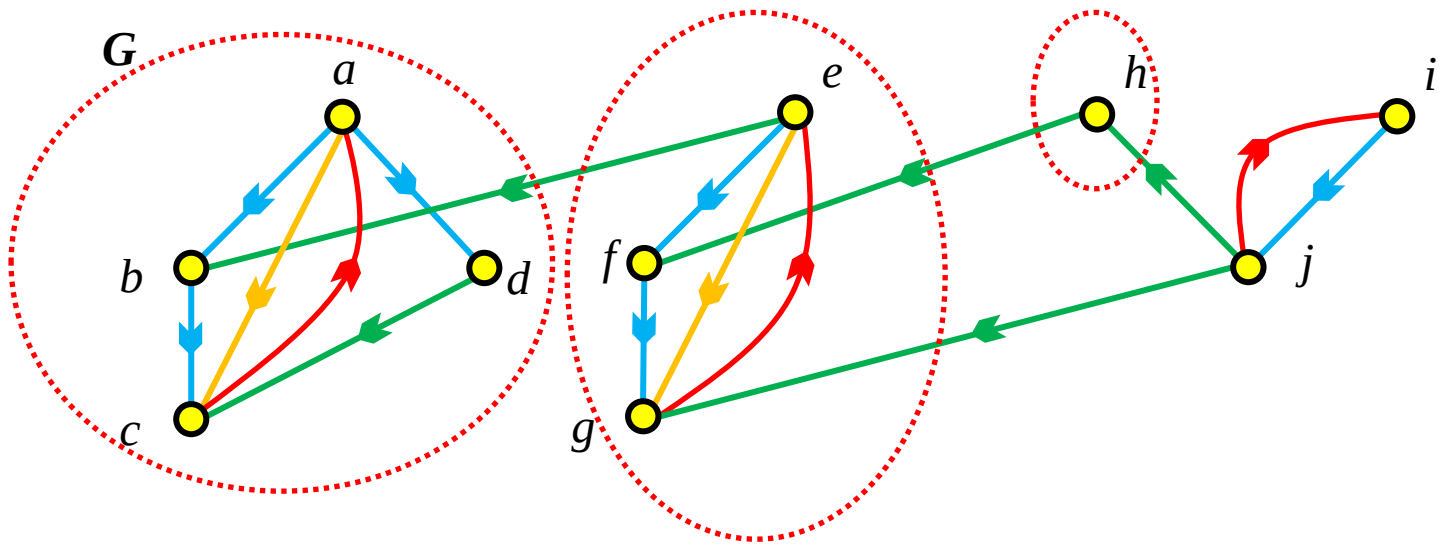
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{i, j\}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	17	18
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	16	0	0
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9	15		

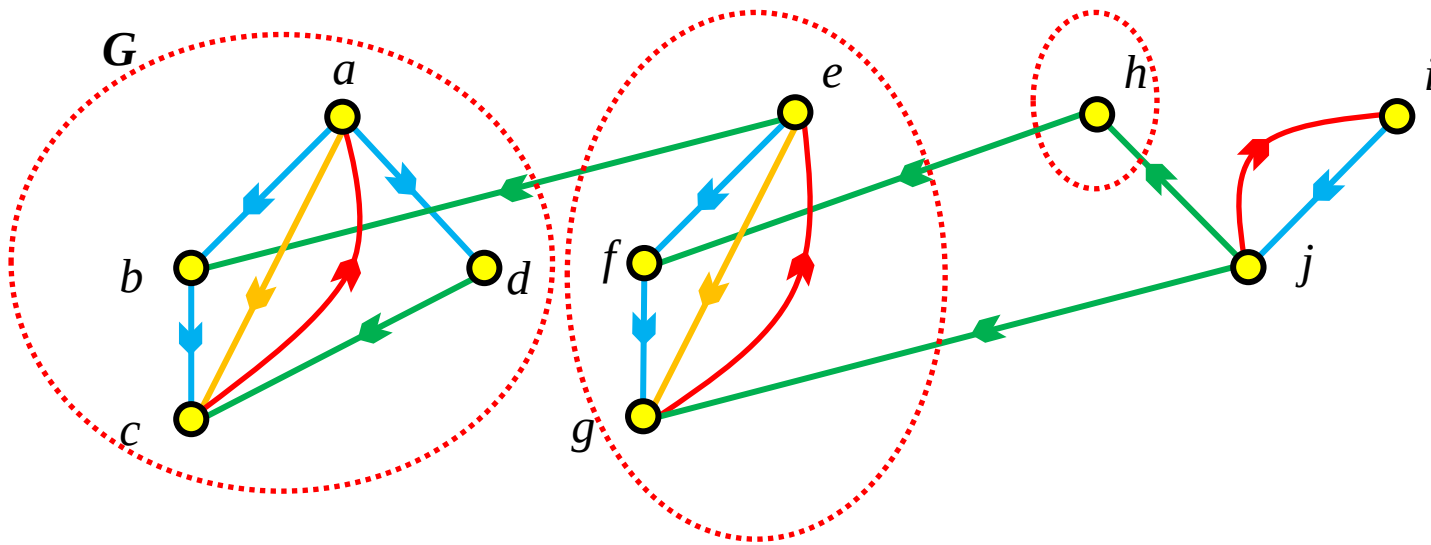
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{i, j\}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	17	18
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	16	0	0
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9	15		

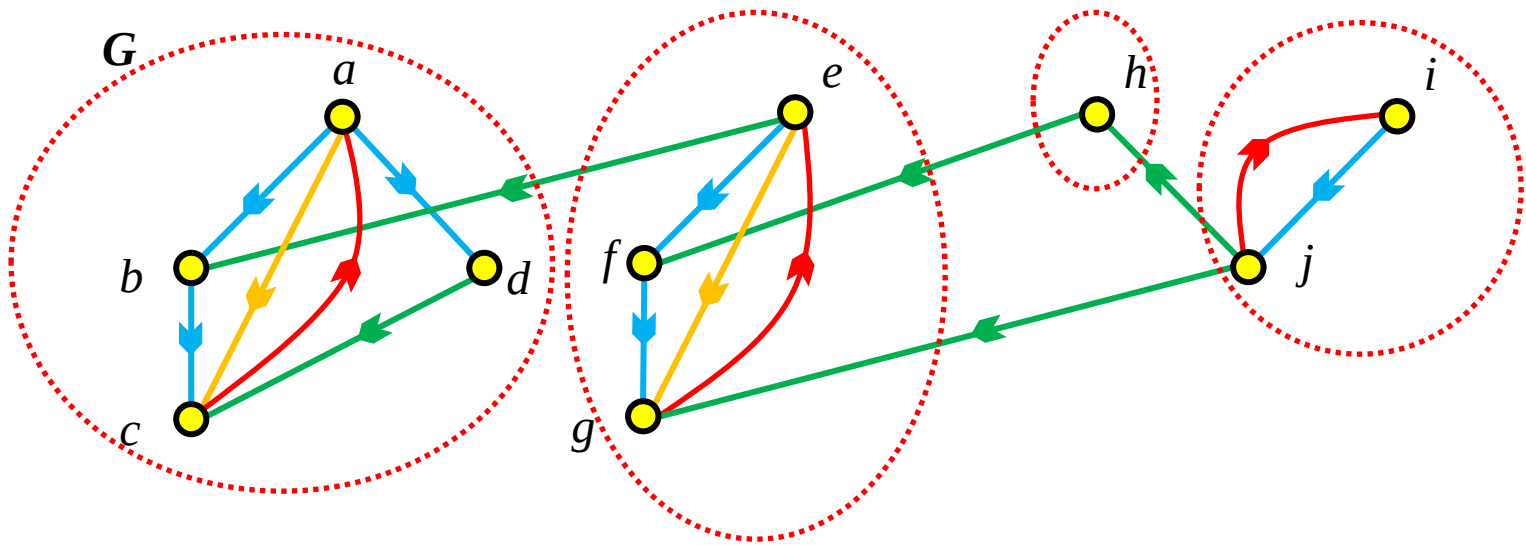
Busca em profundidade p/ digrafos



$$Q = \{i, j\}$$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	17	18
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	16	0	19
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9	15		17

Busca em profundidade p/ digrafos



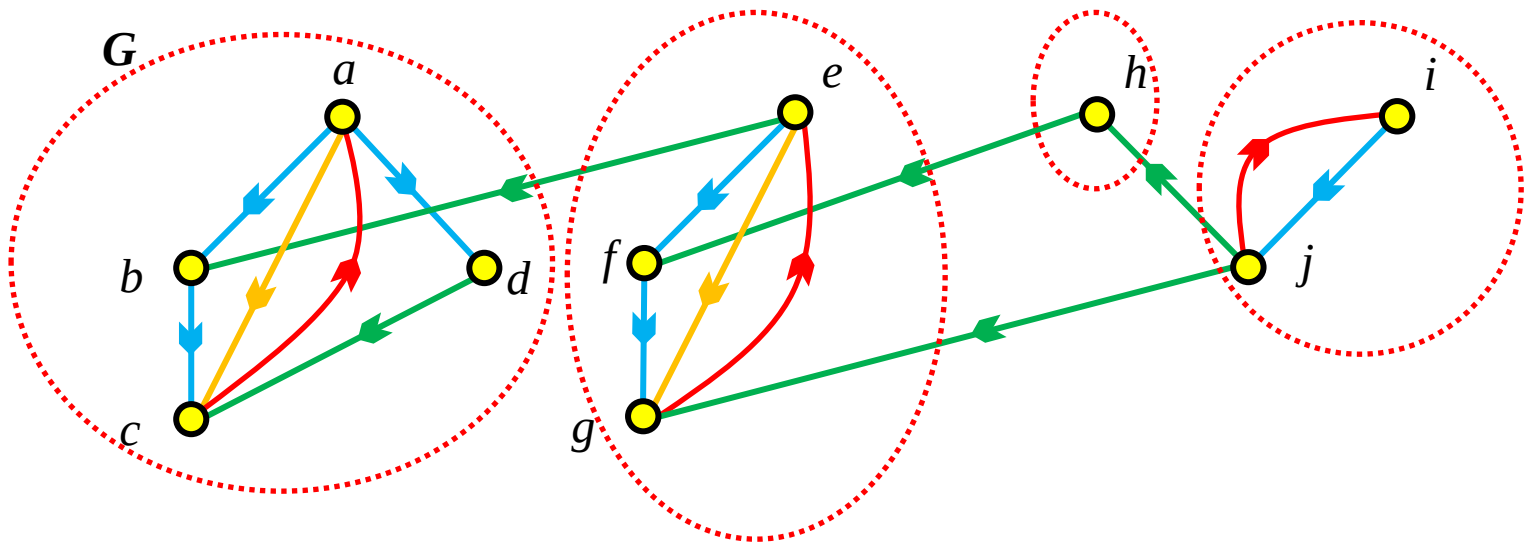
$$Q = \{ i, j \}$$

Vértice forte!



v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	17	18
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	16	20	19
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9	15	17	17

Busca em profundidade p/ digrafos



$Q = \emptyset \implies \text{FIM!}$

v	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
$PE(v)$	1	2	3	6	9	10	11	15	17	18
$PS(v)$	8	5	4	7	14	13	12	16	20	19
$old(v)$	1	1	1	3	9	9	9	15	17	17

Busca em profundidade p/ digrafos

Aplicação 1: Dado um digrafo G , determinar as componentes fortemente conexas de G .

Observações finais

- A determinação das cfc's obviamente produz sempre o mesmo resultado, independentemente da ordem de visita dos vértices/arestas escolhida para a busca!
- Uma aresta vw pode desempenhar um papel em uma busca e outro papel em outra. Exemplo: vw pode ser aresta de cruzamento em uma busca e ser de avanço em outra, e assim por diante.